# «ФОРС-1»

*Робот-путеобходчик для автономной инспекции и обслуживания железнодорожного пути*

*Техническая документация заочного этапа Хардатона «Инженерный вызов» 2026. Прототип в масштабе 1:2*

*Содержание:*


*1. 3D-модель: рис. 1-5 (на рельсах, режим укрытия, переход, ремонтный модуль, модули крупно)*
*2. Схема электрическая принципиальная Э3 (2 листа) и перечень элементов ПЭ3*
*3. Габаритная схема робота 1:2 на пути 7б0 (проверка по колёсам поезда) - ГЧ1*
*4. Натурный образец: габаритная схема на пути 1520 - ГЧ2*
*5. Чертежи деталей под лазер 1:1 в поле 500×300: корпуса и дно (фанера 4), крышки (оргстекло 3), полозья и стойки (фанера 6)*
*6. Демонстрация: тест-рейка 1:2 с дефектами - ФОРС1.06.00.000*
*7. Извещение об изменении № 1 к Э3 и ПЭ3 (замена датчиков шпал на HC-SR04)*


*Таблица компонентов - отдельный файл «Форс-1_компоненты.xls».*


*Команда «Форс-1», МГТУ им. Н.Э. Баумана, ноябрь 2026*

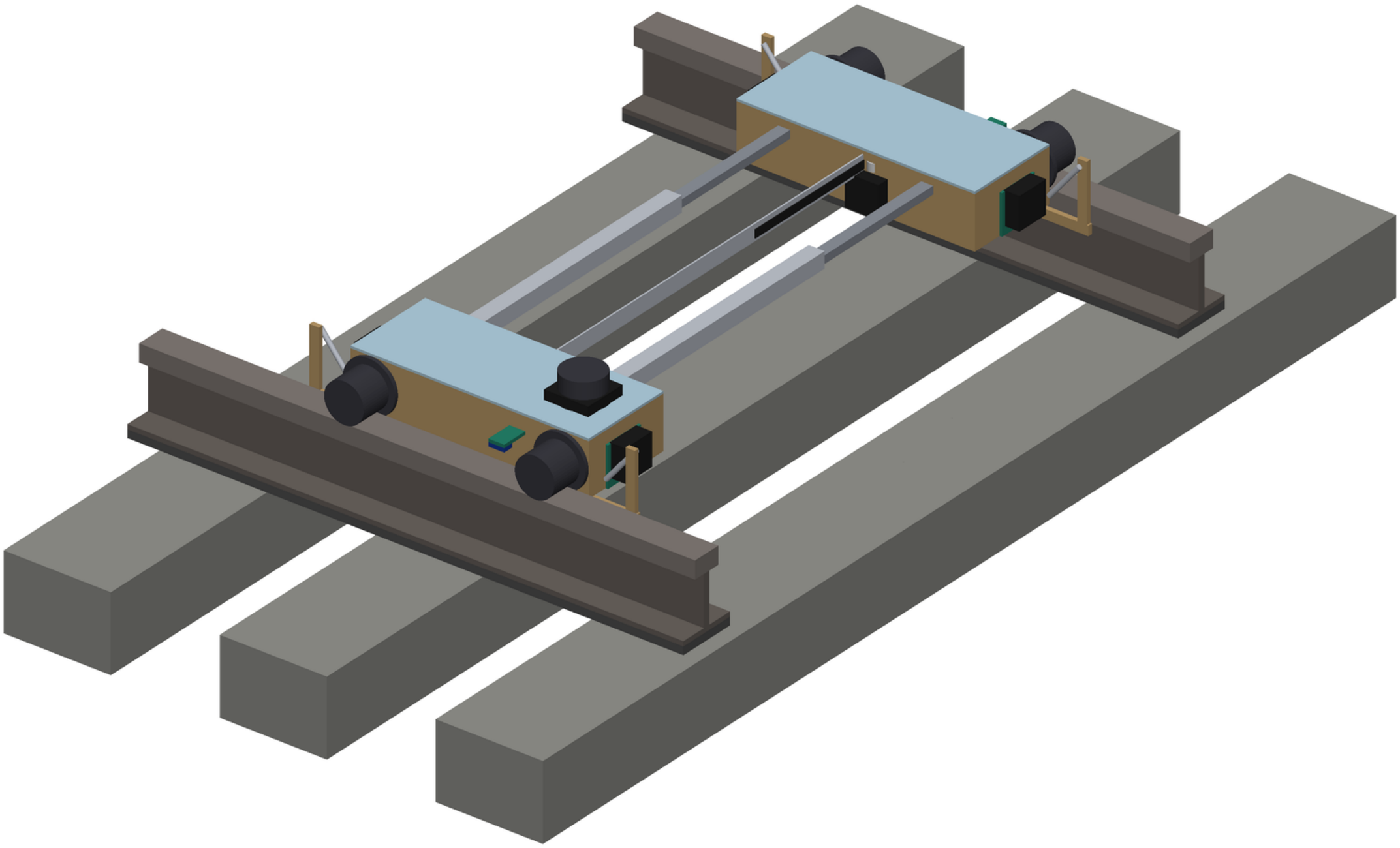


*Рис. 1. «Форс-1» (1:2) на рельсах, колея 760: инспекция пути, полозья подняты, лидар на крышке A*

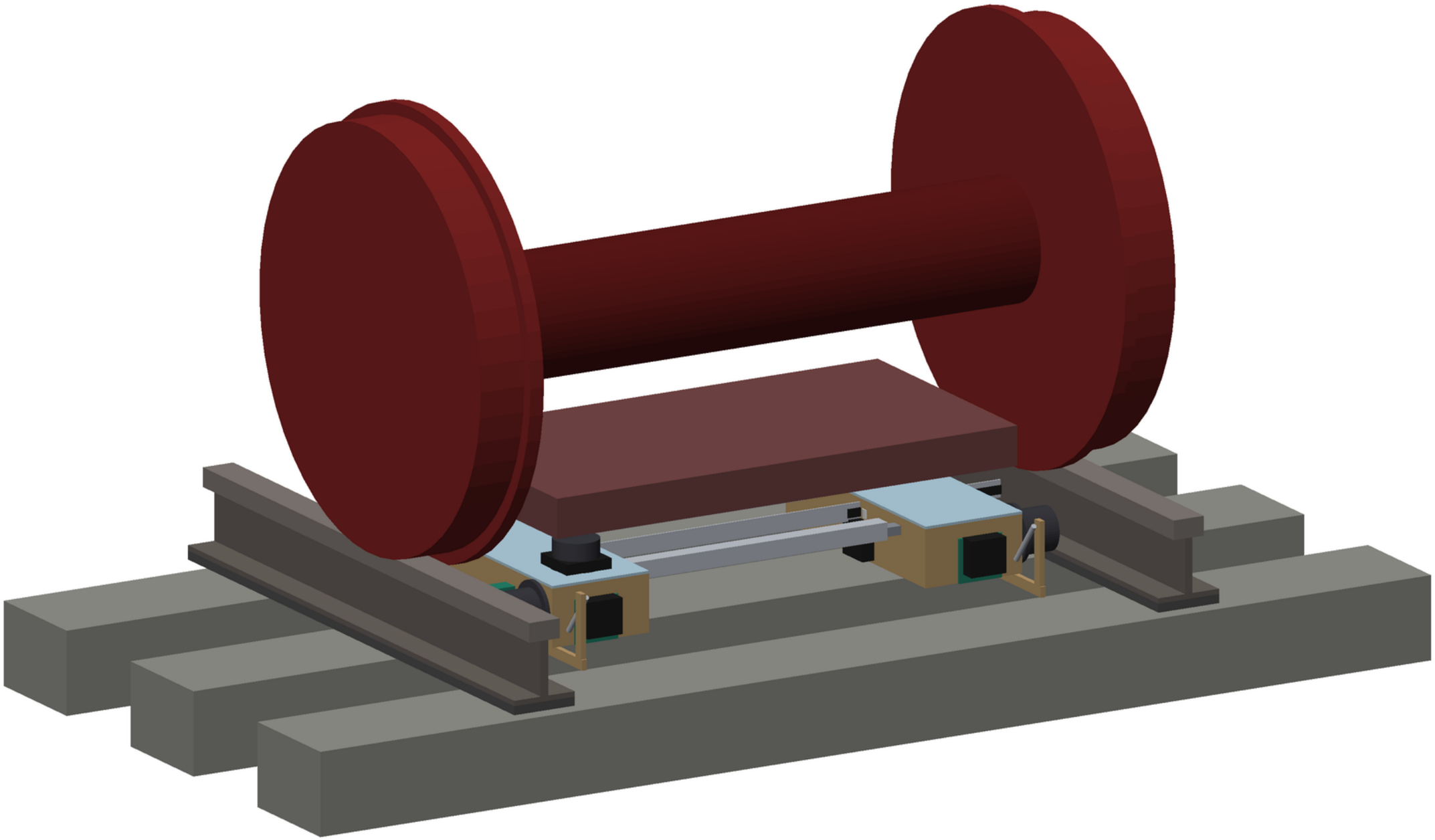


*Рис. 2. Режим укрытия: робот ниже необрессоренных частей поезда (65/2 над УГР по ГОСТ 9238), колёсная пара 1:2 проходит над ним*

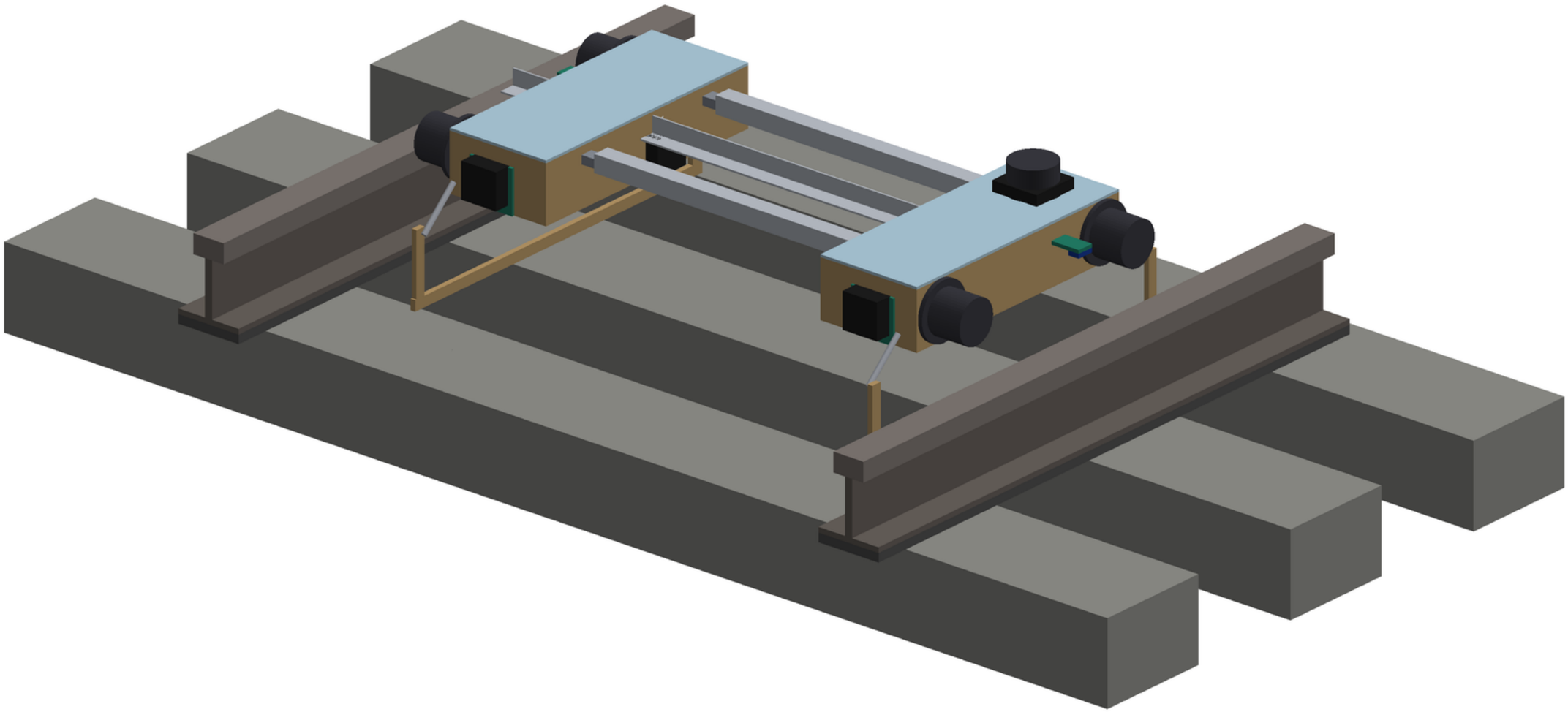


*Рис. 3. Переход: полозья опущены (2 × MG996R на модуль), колёса над рельсами, телескоп сжат*

Ремонтный модуль: гайковёрт, электромагнит, магазин меток, сопло

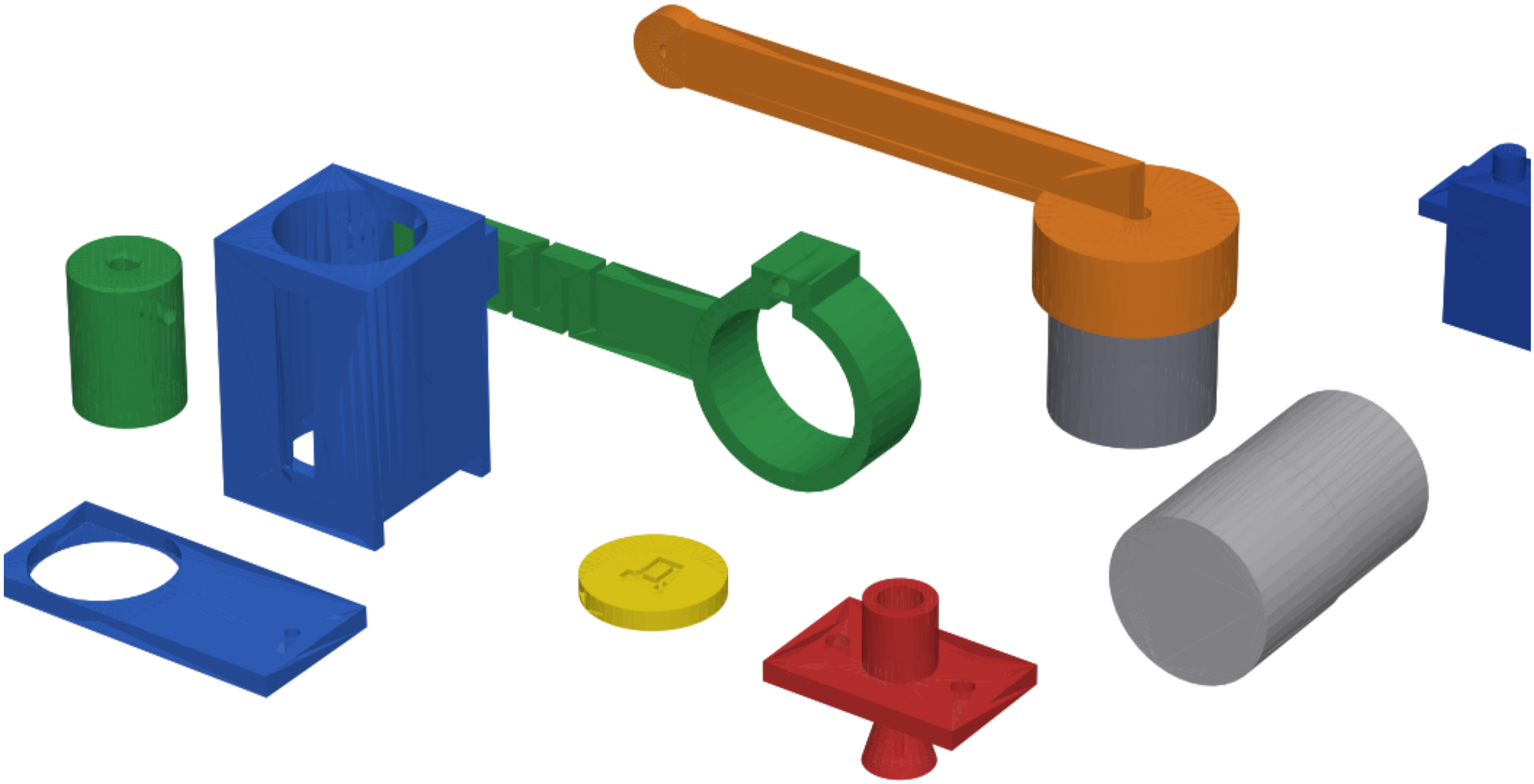


*Рис. 4. Ремонтный модуль: гайковёрт, электромагнит, маркировка*

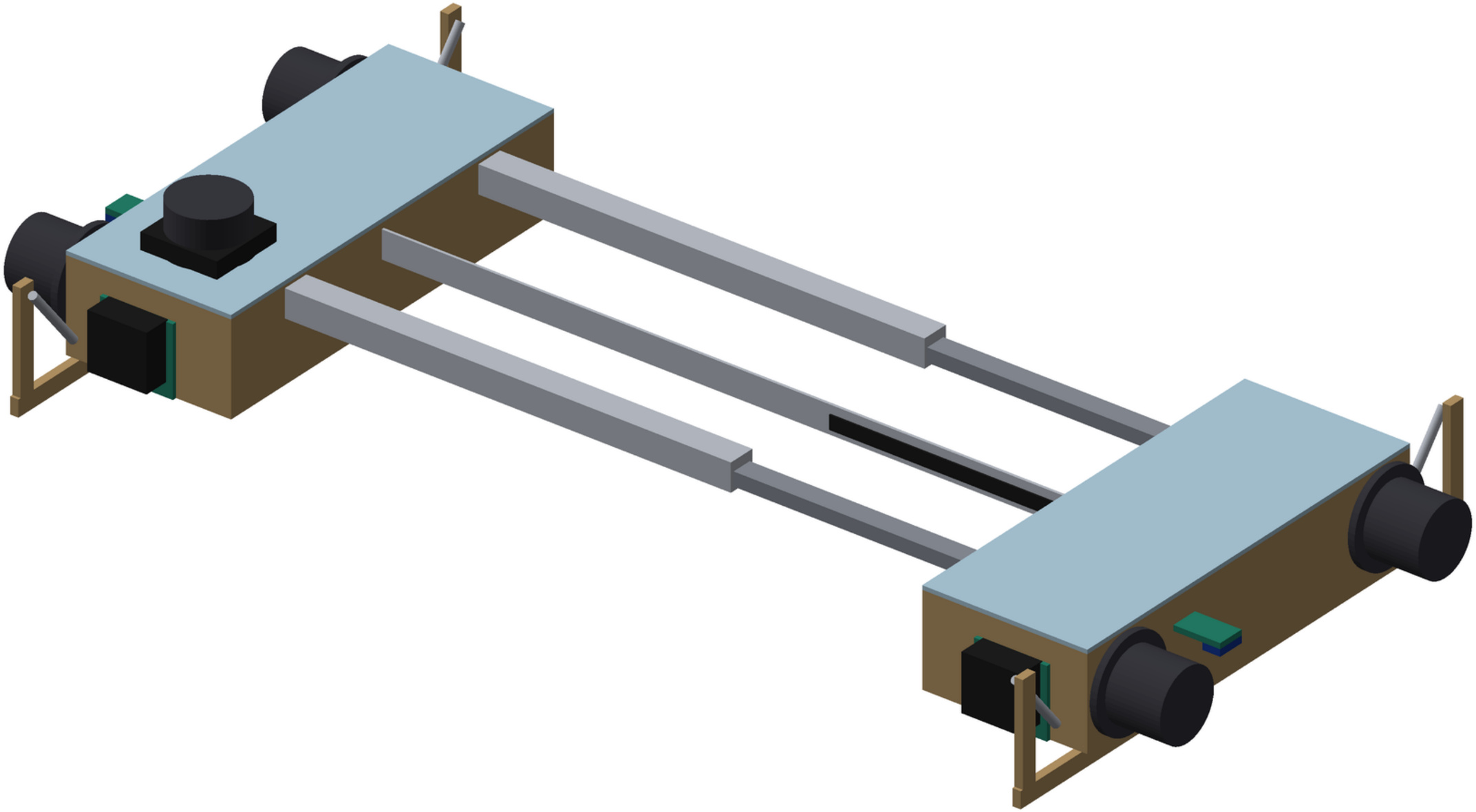
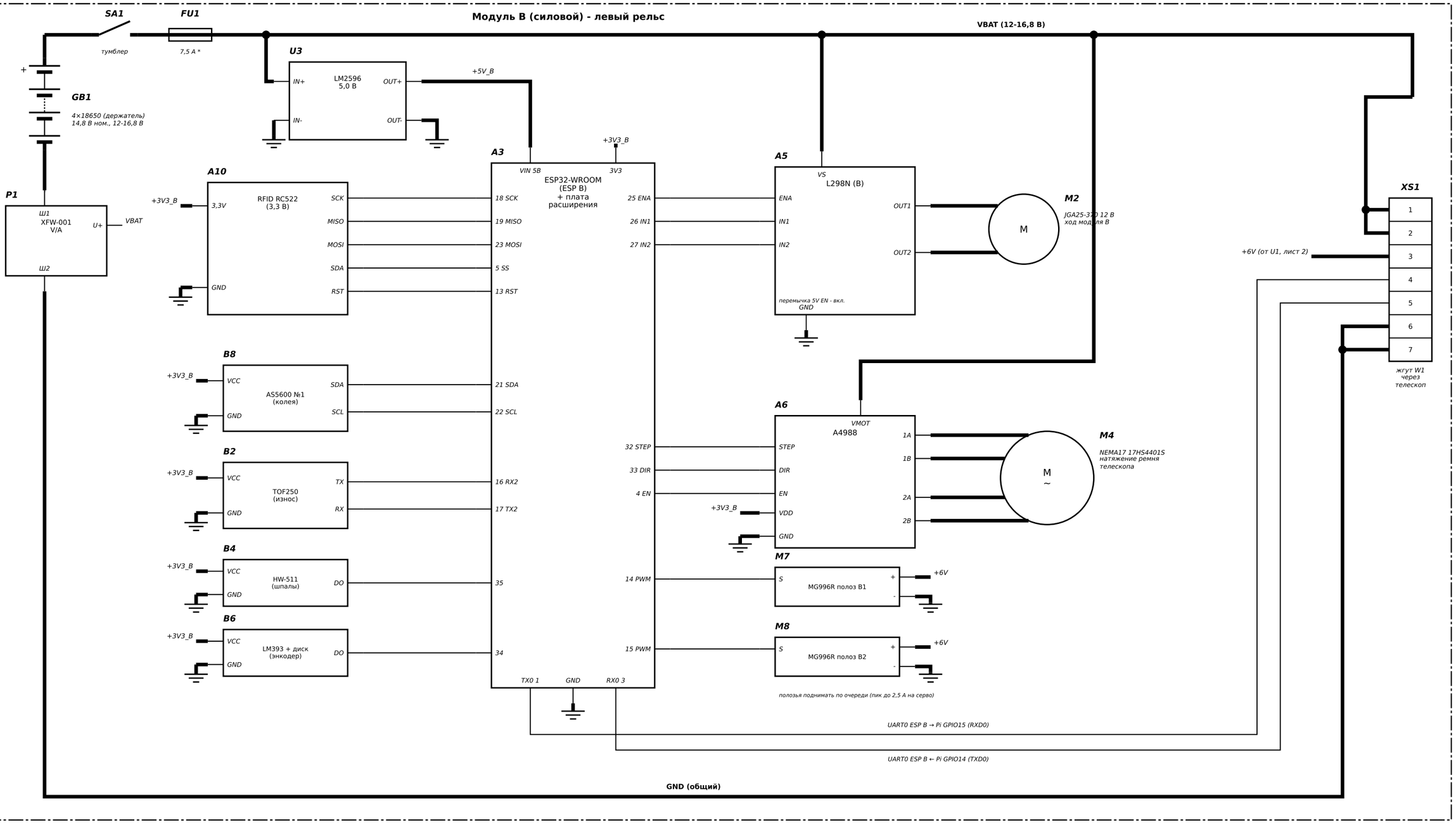


*Рис. 5. Модули крупно: телескоп из профилей П 20×20 и 15×10, рейка GT2 на Г-профиле, полозья, лидар утоплен в крышку A*




### Жгут W1 через телескоп (XS1 - XP1), сечение

| Конт. | Цепь | Провод | Ток |
|---|---|---|---|
| 1, 2 | VBAT | 2 × 0,5 мм² | до 6 А |
| 6, 7 | GND | 2 × 0,5 мм² | до 6 А |
| 3 | +6V | 0,5 мм² | до 3 А |
| 4 | TX ESP B → Pi | 0,12 мм² | сигн. |
| 5 | RX ESP B ← Pi | 0,12 мм² | сигн. |

Итого 5 цепей / 7 жил. +5,1 В и +5 В для модуля A делаются на месте (U2 и стабилизатор ESP A).

### Примечания

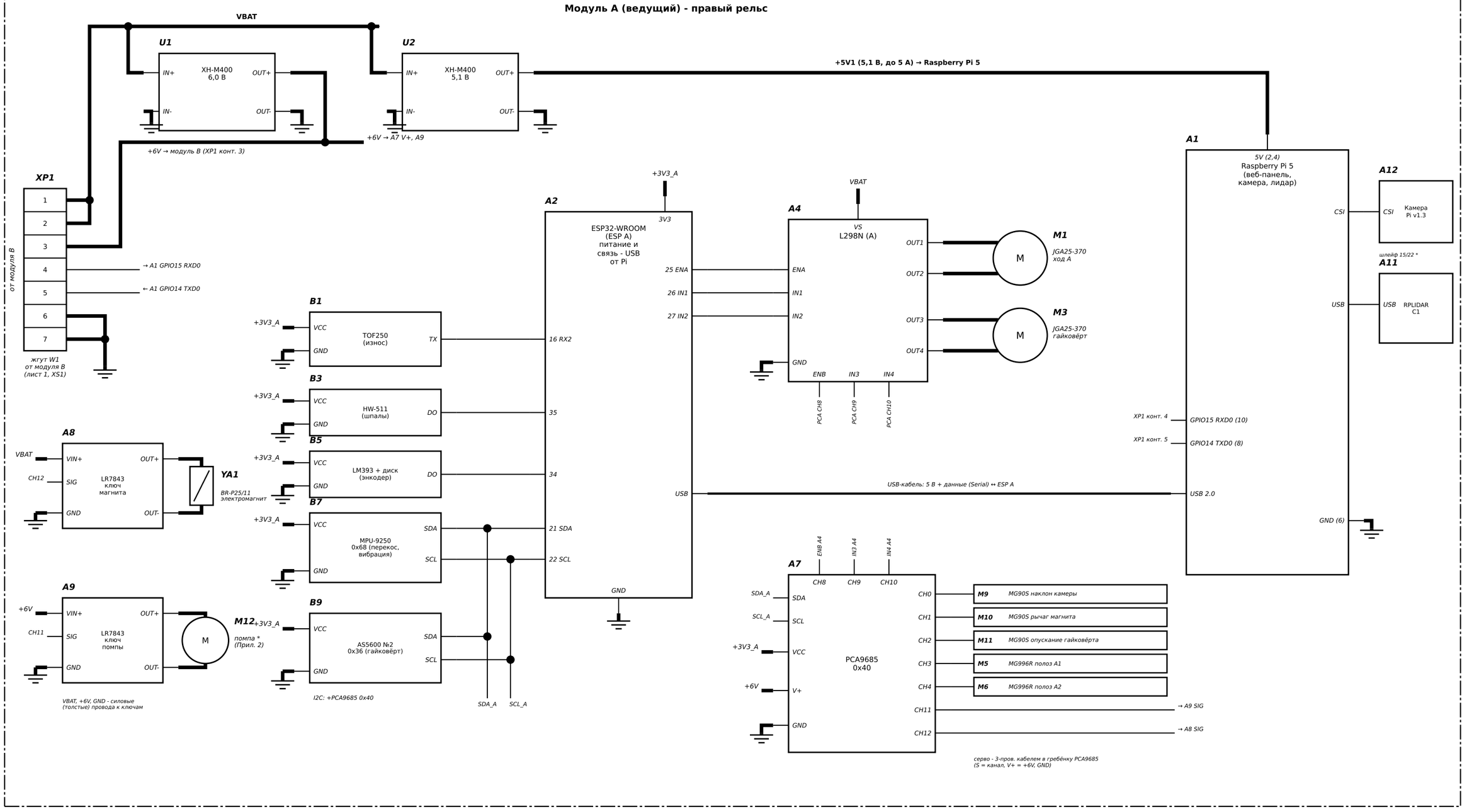
1. Силовые цепи - толстые линии, сигнальные - тонкие.
2. Все датчики питаются от 3,3 В (стабилизатор ESP), уровни не нужны.
3. A4988: RESET-SLEEP перемычка, MS1-3 = 0; ток фазы 1,2 А (Vref ≈ 0,96 В).
4. ESP B UART0 общий с USB: при прошивке снять конт. 4-5 XS1.
5. Моторы JGA25-370 от VBAT: ограничить ШИМ ≤ 80 %.
6. Сервоприводы полозьев поднимать по очереди.

* FU1 нет в Прил. 1-2 - по согласованию; без него - перемычка.

силовая цепь — сигнальная цепь

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ФОРС1.00.00.000 Э3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Гутьеррес | | | Робот-путеобходчик «Форс-1» | Лит. | Масса | Масштаб |
| Пров. | | | | | Схема электрическая | У | | - |
| Т.контр. | | | | | принципиальная | Лист 1 | Листов 2 | |
| Н.контр. | | | | | | МГТУ им. Н.Э. Баумана | |
| Утв. | | | | | | команда «Форс-1» | |

## Модуль А (ведущий) - правый рельс




**Примечания**

1. Силовые цепи - толстые линии, сигнальные - тонкие. Обозначения цепей с меткой (VBAT, +6V, +5V1, +3V3_A) соединены между собой.
2. Pi 5 питается через GPIO 5V (конт. 2, 4) от U2 = 5,1 В; в config.txt: usb_max_current_enable=1.
3. ESP A питается и прошивается по USB от Pi 5 (через USB-UART на плате). ESP A №2 - по согласованию (в Прил. 1 1 шт.).
4. Ключи ENB/IN3/IN4 гайковёрта и LR7843 управляются каналами PCA9685 - экономия выводов ESP A.
5. TOF250: TX → GPIO16, RX датчика не подключён. Все датчики - 3,3 В. На YA1 нужен обратный диод (нет в наборе - уточнить).
6. Электромагнит YA1 12 В от VBAT: ШИМ ≤ 75 % (VBAT до 16,8 В).

* По согласованию: помпа (Прил. 2), шлейф CSI 15/22 для Pi 5.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ФОРС1.00.00.000 Э3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Гутьеррес | | | Робот-путеобходчик «Форс-1» | Лит. | Масса / Масштаб |
| Пров. | | | | | Схема электрическая принципиальная | У | - |
| Т.контр. | | | | | | Лист 2 | Листов 2 |
| Н.контр. | | | | | | МГТУ им. Н.Э. Баумана | |
| Утв. | | | | | | команда «Форс-1» | |

ФОРС1.00.00.000 ПЭ3

| Поз. обозна-чение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|
| A1 | Raspberry Pi 5 | 1 | модуль A |
| A2, A3 | ESP32-WROOM | 2 | модуль A, B; по соглас. |
| A3.1 | Плата расширения для ESP32-WROOM | 1 | модуль B |
| A4, A5 | Драйвер моторов L298N | 2 | модуль A, B |
| A6 | Драйвер шагового двигателя A4988 | 1 | модуль B |
| A7 | Серво-шилд PCA9685 | 1 | модуль A |
| A8, A9 | MOSFET-модуль LR7843 | 2 | модуль A |
| A10 | RFID-модуль | 1 | модуль B |
| A11 | Лидар RPLIDAR C1 | 1 | модуль A |
| A12 | Камера Raspberry Pi v1.3 | 1 | модуль A |
| B1, B2 | Лазерный дальномер TOF250 | 2 | модуль A, B |
| B3, B4 | Датчик линии HW-511 | 2 | модуль A, B |
| B5, B6 | Оптический датчик скорости LM393 + диск | 2 | модуль A, B |
| B7 | Гироскоп/акселерометр MPU-9250 | 1 | модуль A |
| B8, B9 | Магнитный энкодер AS5600 | 2 | модуль A, B |
| FU1 | Предохранитель 7,5 А с держателем | 1 | модуль B; по соглас. |
| GB1 | Держатель 4×18650 | 1 | модуль B |

| Поз. обозна-чение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|
| GB1.1 | Аккумуляторы 18650 (4S) | 4 | модуль B; по соглас. |
| M1…M3 | Мотор-редуктор JGA25-370 12V | 3 | модуль A, B |
| M4 | Шаговый мотор NEMA17 17HS4401S | 1 | модуль B |
| M5…M8 | Сервопривод MG996R | 4 | модуль A, B |
| M9…M11 | Сервопривод MG90S | 3 | модуль A |
| M12 | Помпа | 1 | модуль A; по соглас. |
| P1 | Вольтметр-амперметр XFW-001 | 1 | модуль B |
| SA1 | Тумблер большой | 1 | модуль B |
| U1, U2 | Понижающий преобразователь XH-M400 | 2 | модуль A |
| U3 | Понижающий преобразователь LM2596 | 1 | модуль B |
| W1 | Жгут через телескоп, 7 жил | 1 | модуль A-B; по соглас. |
| XP1, XS1 | Разъём 7-конт. (или пайка) | 2 | модуль A-B; по соглас. |
| YA1 | Электромагнит BR-P25/11 | 1 | модуль A |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Гутьеррес | | |
| Пров. | | | | |
| Т.контр. | | | | |
| | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

*ФОРС1.00.00.000 ПЭ3*

*Робот-путеобходчик «Форс-1»*

*Перечень элементов*

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| У | | - |

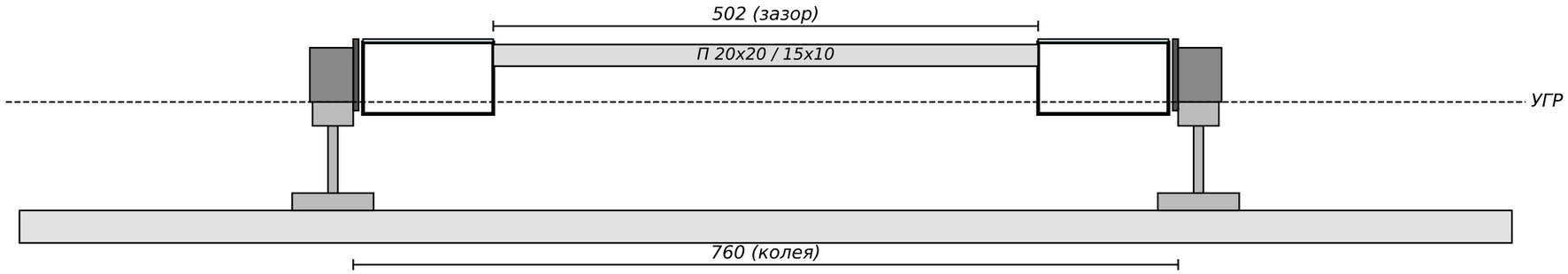
| Лист 1 | Листов 1 |
|---|---|

МГТУ им. Н.Э. Баумана

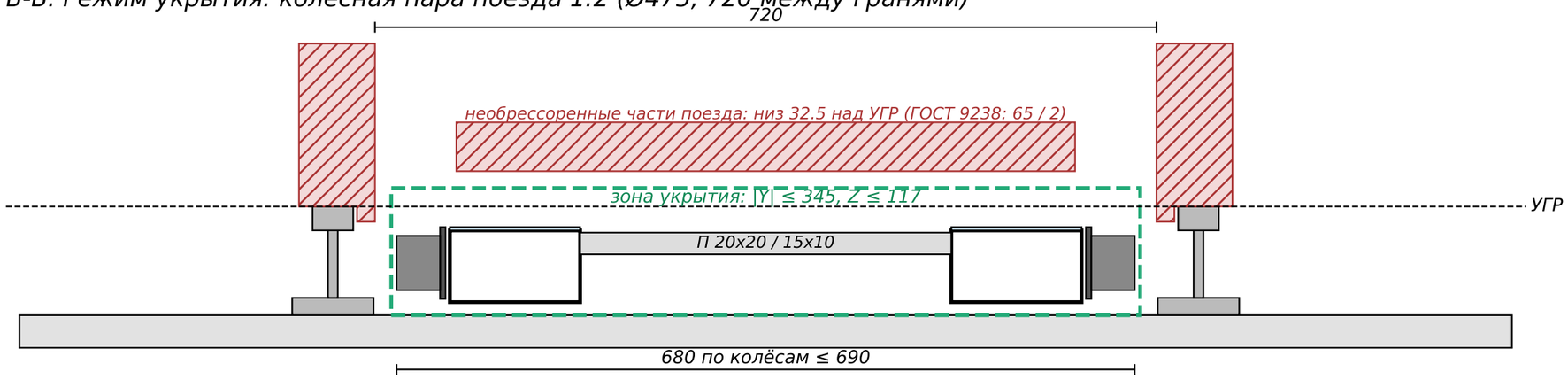
команда «Форс-1»

| Проверка | Норма 1:2 | Модель |
|---|---|---|
| Высота в укрытии над шпалой | ≤ 117 (УГР 100 + 32,5 - 15) | 113 (лидар) |
| Ширина в укрытии | ≤ 690 (720 - 2x15) | 680 |
| Рейка в укрытии \|Y\| | ≤ 345 | 345 |
| Колёса над рельсом при переходе | > 0 | 10 |
| Момент MG996R, 0,8 кг на серво | ≤ 9,4 кг·см | 4,8 |
| Ход модуля / общий | - | 80 / 160 |

## А-А. На рельсах (инспекция)



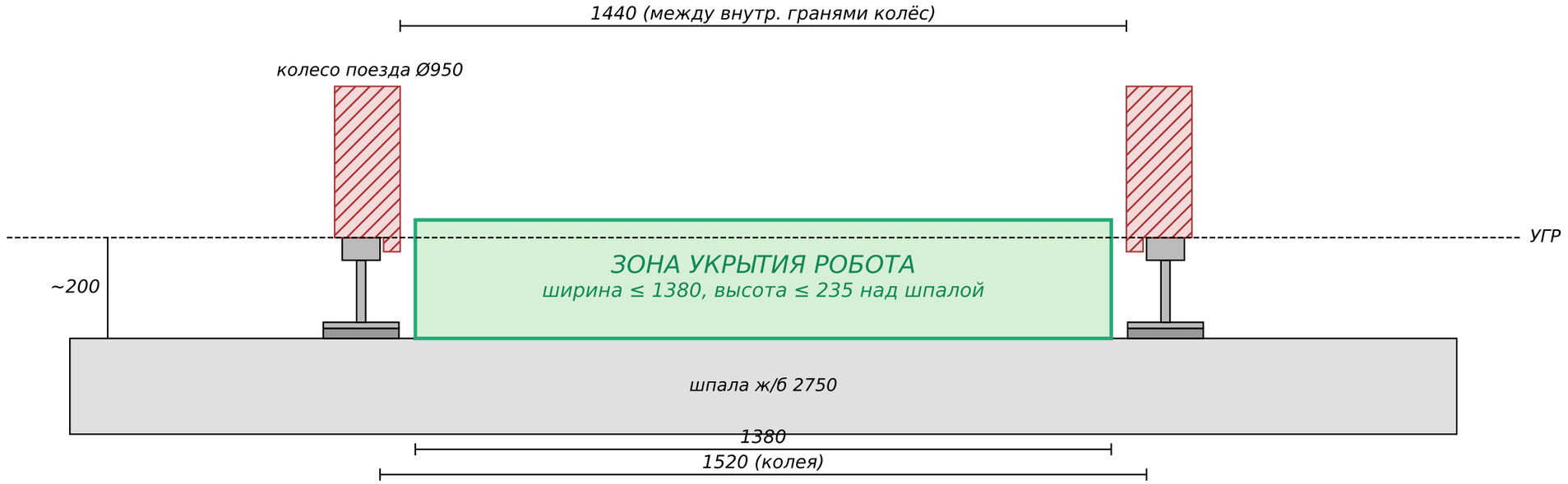

## Б-Б. Режим укрытия: колёсная пара поезда 1:2 (Ø475, 720 между гранями)




1. Путь 1:2 к Р65 на ж/б шпалах: колея 760, головка 37,5, УГР 100 над шпалой (рельс 90 + подкладка 10).
2. Колёсная пара поезда 1:2: 720 между внутр. гранями, гребень 14 x 16,5. Низ необрессоренных частей поезда - 65 мм над УГР (ГОСТ 9238), в 1:2 - 32,5.
3. В укрытии робот ниже частей поезда на 15 и не ближе 15 к грани колеса.
4. Лидар на крышке А, утоплен в вырез; верх 113 < 117. Камера под крышкой.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ФОРС1.00.00.000 ГЧ1 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Гутьеррес | | | | Робот 1:2 на пути 760. Габаритная схема | Лит. | Масса | Масштаб |
| Пров. | | | | | | У | | 1:5 |
| Т.контр. | | | | | | Лист 1 | Листов 1 | |
| Н.контр. | | | | | | МГТУ им. Н.Э. Баумана команда «Форс-1» | | |
| Утв. | | | | | | | | |

| Параметр | Натура | Прототип 1:2 | Норма для 1:2 |
|---|---|---|---|
| Колея | 1520 | 760 | 760 |
| Рельс над шпалой (УГР) | ~200 (Р65 + подкладка) | 100 | 100 |
| Внутр. грани колёс поезда | 1440 | - | 720 |
| Робот лёжа: высота над шпалой | ≤ 235 (УГР + 65 - 30) | 113 x 2 = 226 | ≤ 117 |
| Робот лёжа: ширина | ≤ 1380 | 680 (рейка 690) | ≤ 690 |
| Колёса робота в укрытии | внутри зоны | внутри зоны | - |

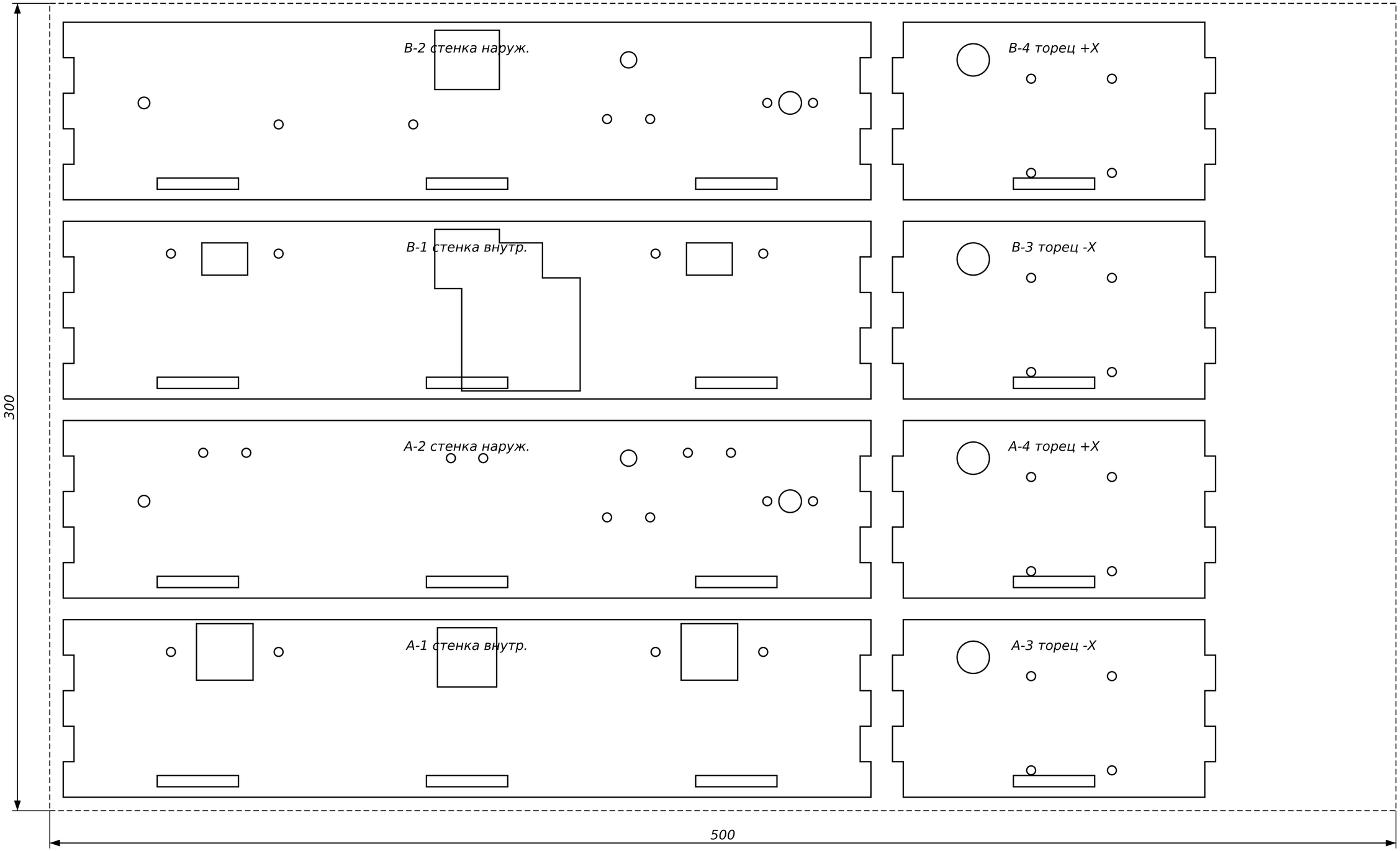



Требования к натурному образцу:

1. В режиме укрытия робот ниже необрессоренных частей подвижного состава (65 мм над УГР по ГОСТ 9238, запас 30 мм) и внутри внутренних граней колёс поезда (запас 30 мм на сторону).
2. Колёса робота в укрытии убираются внутрь зоны (поворот на рычагах полозьев) или имеют Ø ≤ 140.
3. Лидар утоплен в крышку модуля А, камера смотрит вверх через окно крышки.
4. Части робота выше УГР в рабочем режиме сверять с нижним очертанием габарита ГОСТ 9238-2013.
5. Прототип выполнен в масштабе 1:2 с теми же требованиями (лист ФОРС1.00.00.000 ГЧ1).

Размеры Р65, ж/б шпалы и подкладки - номинальные, высота УГР над шпалой приблизительная.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ФОРС1.00.00.000 ГЧ2 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | Гутьеррес | | | | Натурный образец. Габаритная схема | Лит. | Масса | Масштаб |
| | | | | | | у | | 1:10 |
| Пров. | | | | | | Лист 1 | Листов 1 | |
| Т.контр. | | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | МГТУ им. Н.Э. Баумана команда «Форс-1» | | |
| Утв. | | | | | | | | |



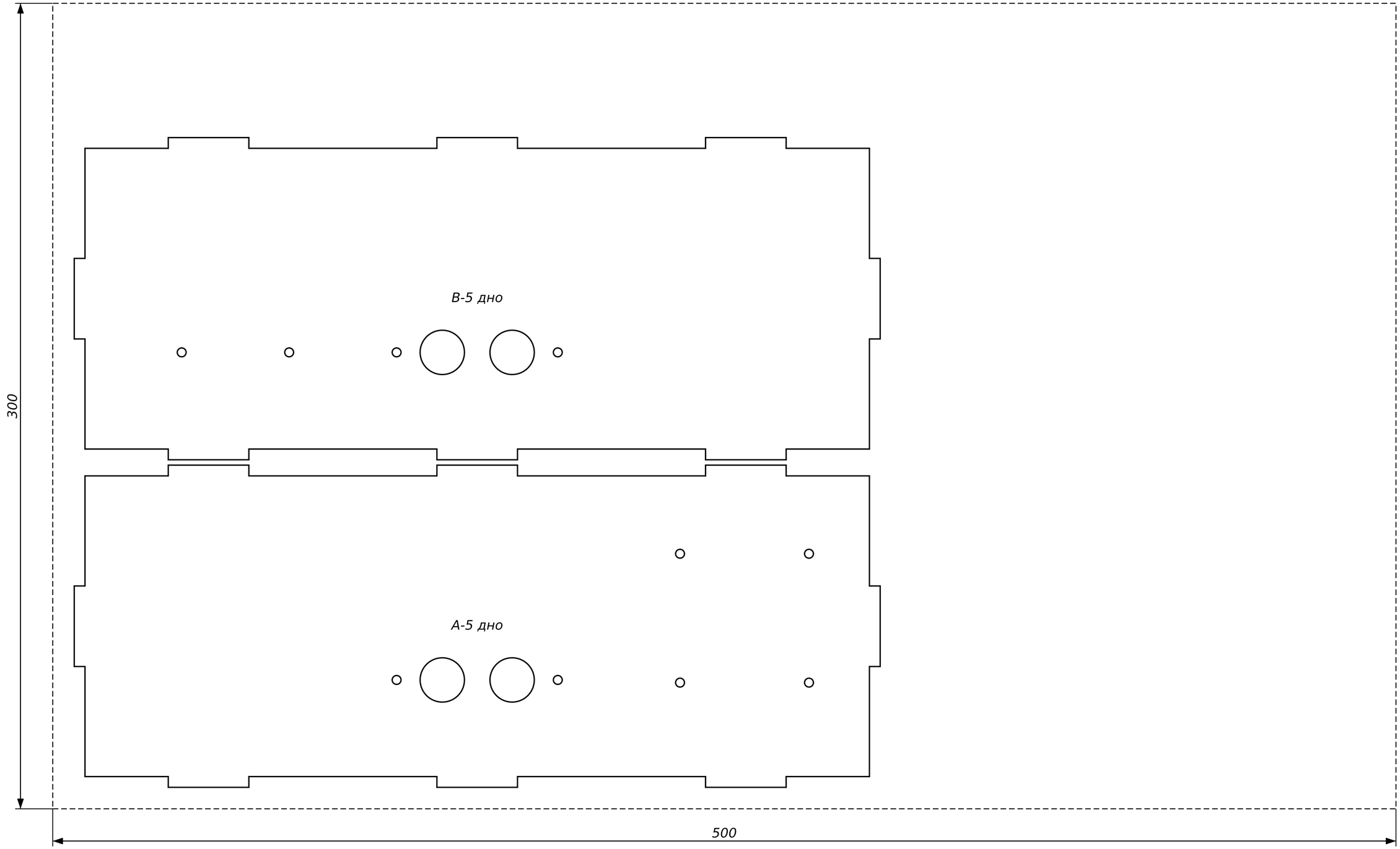

## Технические требования

1. Стенки -1...-4 модулей A и B, шип-паз 14 мм.
2. Пазы 30,2x4,2 - подогнать по факт. толщине.

Площадь деталей 1009 см², поле 500 x 300 = 1500 см².

Пунктир - граница рабочего поля лазера, не резать.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ФОРС1.02.01.001 | |
| | | | | | Корпуса A, B: стенки | Лит. У; Масса; Масштаб 1:1 |
| Изм. | Лист. | № докум. | Подп. | Дата | | Лист 1 / Листов 4 |
| Разраб. | | Гутьеррес | | | Фанера 4 ГОСТ 3916.1-2018 | МГТУ им. Н.Э. Баумана команда «Форс-1» |
| Пров. | | | | | | |
| Т.контр. | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | |
| Утв. | | | | | | |



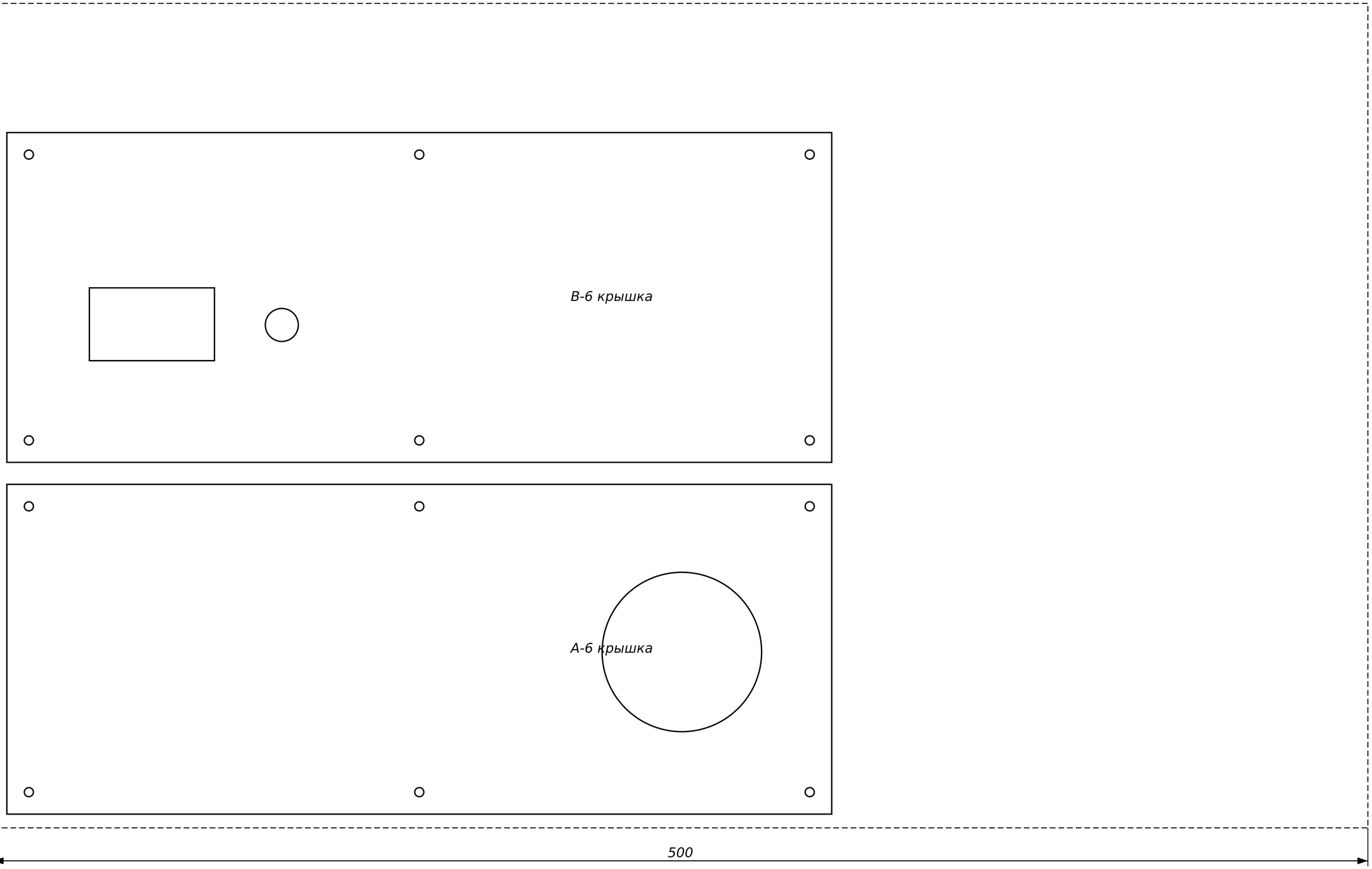

*Технические требования*

*1. Дно -5 модулей А и В.*

*Площадь деталей 664 см², поле 500 х 300 = 1500 см².*

*Пунктир - граница рабочего поля лазера, не резать.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ФОРС1.02.01.002 | |
| | | | | | Корпуса А, В: дно | Лит. У; Масса; Масштаб 1:1 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | Лист 2; Листов 4 |
| Разраб. | | Гутьеррес | | | Фанера 4 ГОСТ 3916.1-2018 | МГТУ им. Н.Э. Баумана команда «Форс-1» |
| Пров. | | | | | | |
| Т.контр. | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | |
| Утв. | | | | | | |



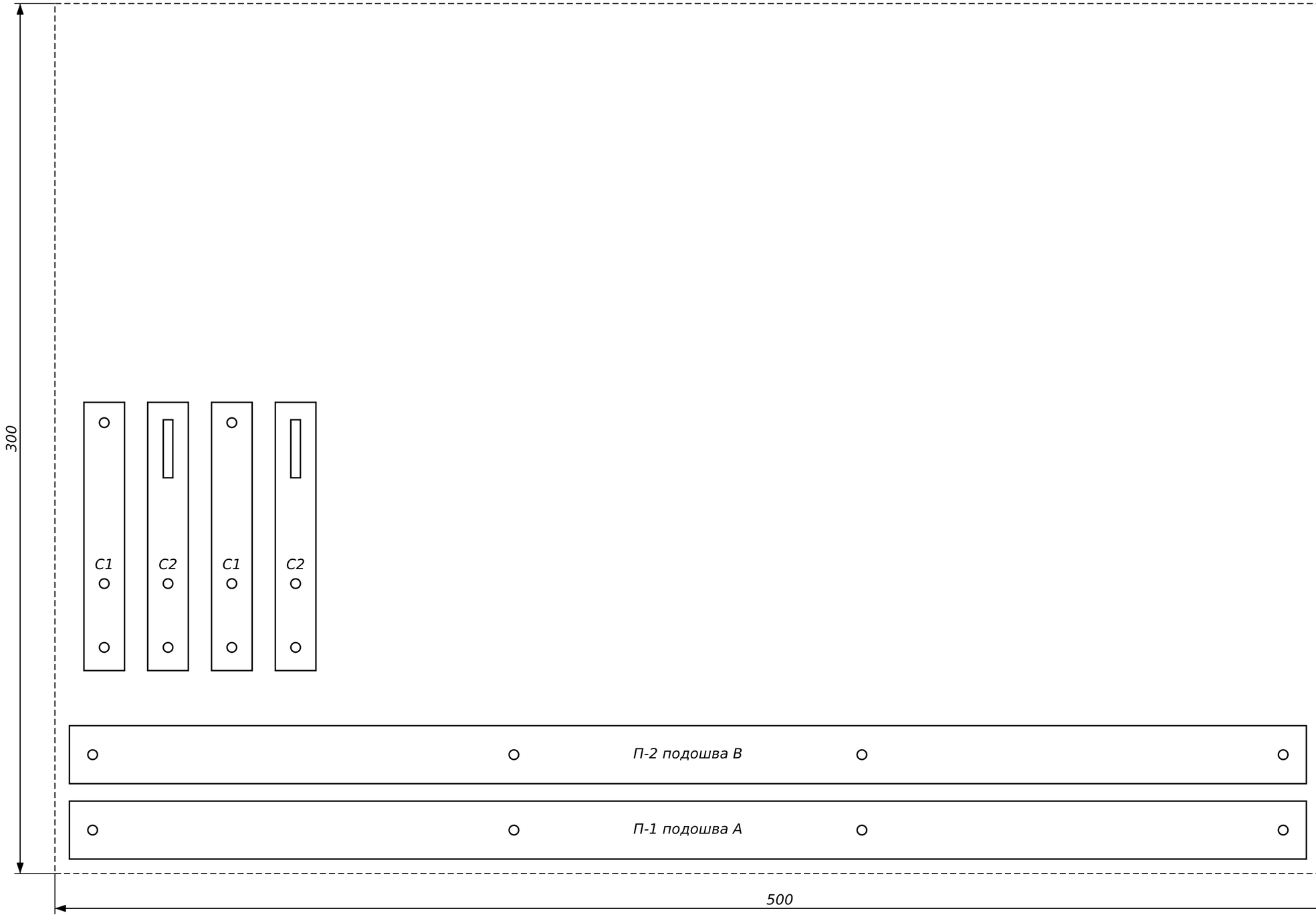

## Технические требования

1. A: вырез Ø58 под головку лидара; камера смотрит вверх через крышку.
2. B: XFW-001, тумблер Ø12.

Площадь деталей 679 см², поле 500 x 300 = 1500 см².

Пунктир - граница рабочего поля лазера, не резать.

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ФОРС1.02.01.003 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Гутьеррес | | | Крышки A, B | Лит. | Масса | Масштаб |
| Пров. | | | | | | У | | 1:1 |
| Т.контр. | | | | | | Лист 3 | Листов 4 | |
| Н.контр. | | | | | Оргстекло 3 мм | МГТУ им. Н.Э. Баумана команда «Форс-1» | |
| Утв. | | | | | | | |




## Технические требования

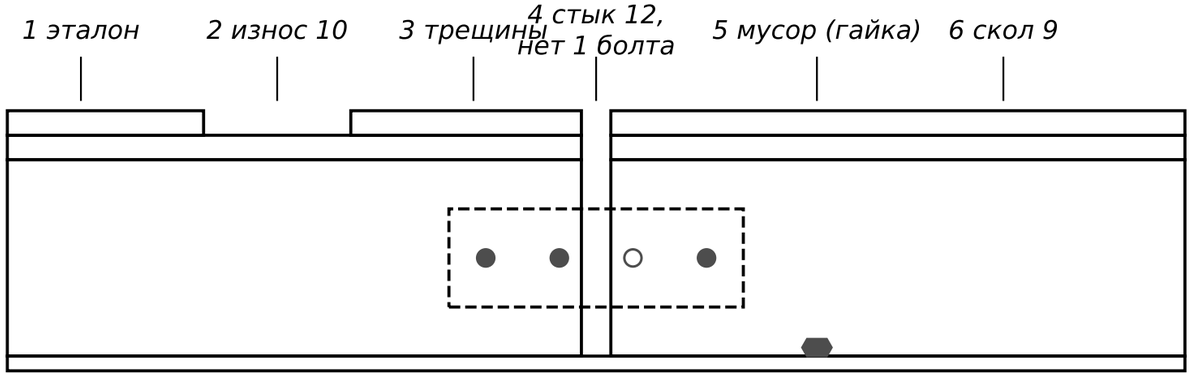
1. Подошвы П-1, П-2; стойки С1 (шарнир Ø3,3), С2 (паз 20 - симметричные звенья).
2. Стойки к подошве - 2 х М3 через уголок.

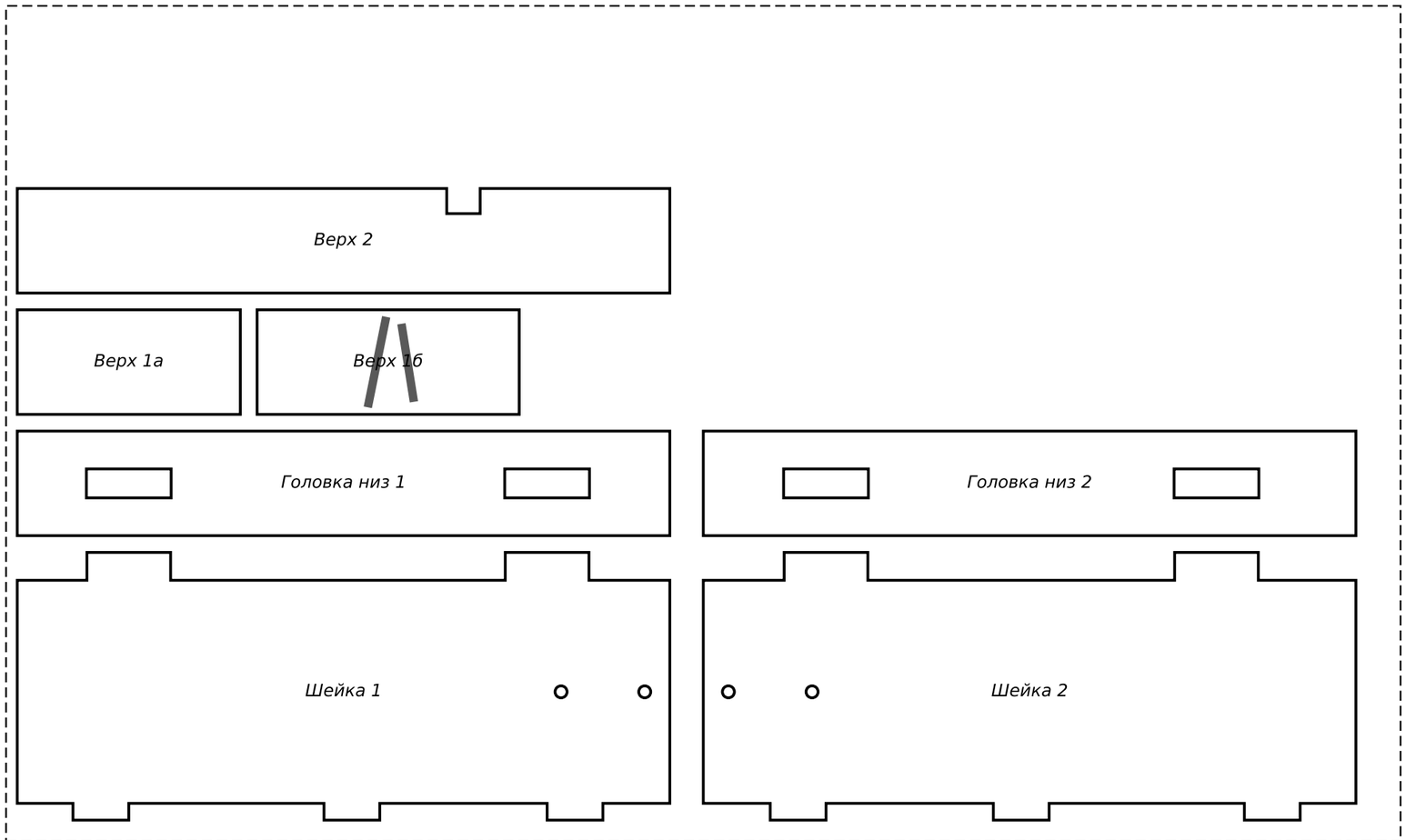
Площадь деталей 220 см², поле 500 х 300 = 1500 см².

Пунктир - граница рабочего поля лазера, не резать.

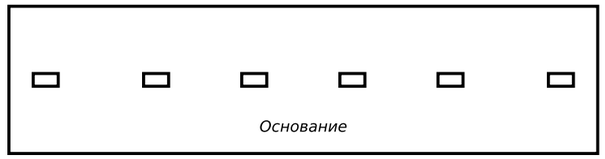
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ФОРС1.01.02.001 | |
| | | | | | | Полозья: подошвы и стойки | Лит. У / Масса / Масштаб 1:1 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | | Лист 4 / Листов 4 |
| Разраб. | | Гутьеррес | | | | Фанера 6 ГОСТ 3916.1-2018 | МГТУ им. Н.Э. Баумана команда «Форс-1» |
| Пров. | | | | | | | |
| Т.контр. | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | |

## Вид сбоку (М 1:2,5): рейка в сборе и дефекты

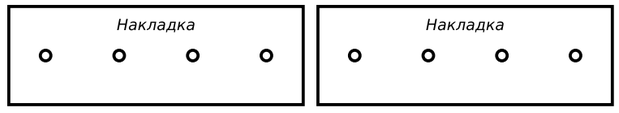



Фанера 10 - раскладка в поле 500×300 (М 1:2)




Фанера 6 - основание (М 1:5)




Фанера 4 - накладки, 2 шт. (М 1:2,5)

### Технические требования

1. Фанера 10 - 708 см², фанера 6 - 563 см², фанера 4 - 95 см².
2. Головку и шейку склеить, основание - на шипах.
3. Трещины - гравировка (ENGRAVE).
4. Накладки с двух сторон шейки, 3 болта М4×40, 4-е отверстие пустое.
5. Верх головки не красить.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ФОРС1.06.00.000 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | |
| Разраб. | | Гутьеррес | | | Тест-рейка 1:2 с дефектами |
| Пров. | | | | | |
| Т.контр. | | | | | |
| Н.контр. | | | | | Фанера 10, 6, 4 мм |
| Утв. | | | | | |

| Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| У | | 1:2 |

| Лист 1 | Листов 1 |
|---|---|

МГТУ им. Н.Э. Баумана
команда «Форс-1»

# Извещение об изменении № 1 к схеме ФОРС1.00.00.000 Э3 и перечню ПЭ3

Команда «Форс-1». Дата: 08.11.2026. Основание: перевод прототипа в масштаб 1:2 (колея 760 мм) - лист «Габаритная схема робота 1:2». Изменения внесены в таблицу компонентов «Форс-1_компоненты.xls» (листы «Компоненты», «Распиновка», «Жгут W1»); графика листов Э3 корректируется к финалу.

| Поз. | Было (лист Э3, ПЭ3) | Стало | Причина |
|---|---|---|---|
| B3, B4 | Датчик линии HW-511, 2 шт. (ESP A IO36; ESP B 35) | Ультразвуковой дальномер HC-SR04, 2 шт. Подключение: ESP A - ECHO IO36 через делитель 1 кОм / 2 кОм, TRIG IO12; ESP B - ECHO 35 через делитель, TRIG 2. Питание 5 В от шины +5V1 / +5V_B. | В масштабе 1:2 расстояние от дна модуля до шпалы 85 мм, ИК-датчик линии не срабатывает. HC-SR04 измеряет расстояние до шпалы. |
| W1 | Жгут 7 жил, петля ~60 мм, в канале трубы Ø10 | Жгут 7 жил вдоль П-профиля телескопа, петля запаса ≥ 200 мм | Ход телескопа 1:2 - 160 мм (было 37) |
| R1-R4 (новые) | - | Резисторы 1 кОм и 2 кОм, 2 комплекта (делители ECHO) | Вход ESP32 - 3,3 В, выход ECHO HC-SR04 - 5 В |
| - | HW-511 ×3 «занято 2 из 3» | HW-511 - только в учебной версии Junior (1 шт.) | освобождены заменой |

Остальные элементы схемы, распиновка и расчёт питания - без изменений. Все датчики, кроме HC-SR04, на 3,3 В.